

GJØVIK UNIVERSITY COLLEGE

BACHELOR THESIS

Snowman

A complete, effective and secure rule management system for SNORT®

Authors:
Thomas NYHEIM
Eirik SKOGSTAD
Eigil OBRESTAD

Supervisor:
Slobodan PETROVIC

March 5, 2014

1 Preface

Hei

Contents

1 Preface **1**
Contents **2**
List of Figures **3**
List of Tables **4**
INTRODUCTION **5**
2 EXISTING SOLUTIONS **6**
3 REQUIREMENTS SPECIFICATION **7**
4 DESIGN **8**
5 IMPLEMENTATION **9**
5.0.1 GUI 9
6 TESTING **11**
7 RESULTS **12**
8 ANALYSIS OF RESULTS **13**
9 CONCLUSIONS **14**

List of Figures

1 GUI Structure 9
2 Rules/All rules page 10

List of Tables

INTRODUCTION

FÃylgende informasjon kan tas med her: - Organisering av rapporten og kort beskrivelse av sammenhengen mellom kapitlene. - Fullstendig definering av oppgaven med utdypning av hva oppgaven gÃěr ut pÃě. Eksempelvis presiseres mÃěl, problemomrÃěde, omfang og avgrensning. - Henvisning til eventuelle tidligere arbeider om samme emne. - MÃělgruppe for rapporten, jfr. mÃěl- og mottakeranalysen. - Studentenes faglige bakgrunn. - Prosjektgruppens valgte arbeidsformer, f.eks. samtaler og intervjuer med kilder, reiser, bedriftsbesÃżk, litteraturstudier, laboratorieforsÃżk, modellbygging og testing. - Terminologibruk. Er eksempelvis faguttrykk brukt i en spesiell betydning? Innledningen skal ikke inneholde noe om det som er gjort i oppgaven og oppnÃědde resultater.

2 EXISTING SOLUTIONS

Her tenker jeg at vi tar med hva som fins av programvare fra fœr og peker påutfordringer i disse lœsningene.

3 REQUIREMENTS SPECIFICATION

Med bistand fra oppdragsgiver skal det gjennomfÃ¿res en analyse av hvilke krav som stilles til det nye systemet. Arbeidet skal resultere i et strukturert og godt kravspesifikasjonsdokument som definerer de funksjonelle og operasjonelle kravene til systemet. Dokumentet legges i sin helhet inn i prosjektrapporten under vedlegg. Det skal kort redegjÃ¿res for metodebruk og fremgangsmÃête i arbeidet med Ãð komme frem til spesifikasjonen.

4 DESIGN

Utfyllende med grunngitt valg av metoder, rammeverk etc. Hovedtrekk fra design av system beskrives. Fullstendig designdokument bÃ¸r vÃ¦re vedlegg til prosjektrapporten, mens dette punktet omhandler diskusjon av sentrale forhold. Ulike alternative design som studentene vurderte bÃ¸r beskrives og valg av alternativ begrunnes.

5 IMPLEMENTATION

Anvendelsen av ulike verktÃÿy og utviklingsmiljÃÿer beskrives. Er det gjort bevisste valg av verktÃÿy, begrunnes disse. Videre beskrives valgte prinsipper og standarder i kodingen. Eksempler fra kildekoden trekkes frem for Ãě vise hvordan dette er etterlevd i praksis.

5.0.1 GUI

Our GUI is a template and AJAX based web application. It utilizes Django's template system to implement the View part of the MVC principle.

Each webpage is a template populated through Python code before it is delivered to the webserver and ultimately the requesting web browser.

Additional data that needs delivered to a web page, say if the user interacts with the GUI, the additional data is requested through Javascript and AJAX calls and then get's added to the already loaded DOM in the web browser.

Structure

The pages of the GUI is organized in the following structure.

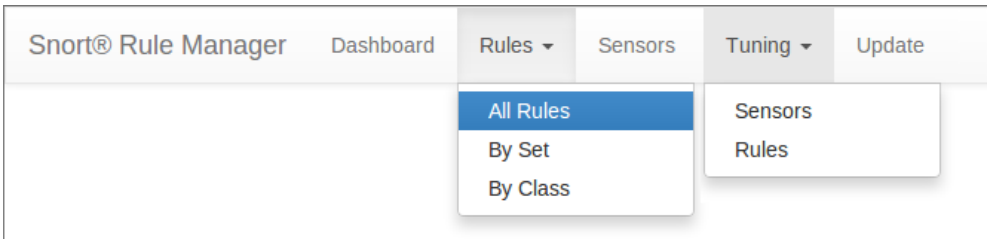


Figure 1: GUI Structure

Design

The GUI is designed with simplicity in mind and we achieved this using a front-end framework called Bootstrap. This framework gave us easy to use and ready made design elements for HTML and CSS, saving us time and energy.

So instead of creating a <table> element and spending hours setting up and tweaking the CSS for said table element, we could just add <table class='**table table-bordered**'> and get the table formatted nicely with colors and fonts that are typographically matching.

Features

Content Prefetching

One of the main features of our GUI design is our usage of prefetching to speed up loading. Instead of loading absolutely everything into the web browsers DOM, like our predecessor BHTB did, we instead initially only load the first page or page elements. This significantly reduces loading times.

We then silently in the background load in any element the user might want to see next, through AJAX calls. When the user then interacts with the GUI, the next elements are shown to the user. The next-next elements are also loaded through AJAX calls so that they are ready.

This ensures that the user always has immidiate response from any interaction done with the GUI, while keeping loading times to a bare minimum.

Rules/All rules page

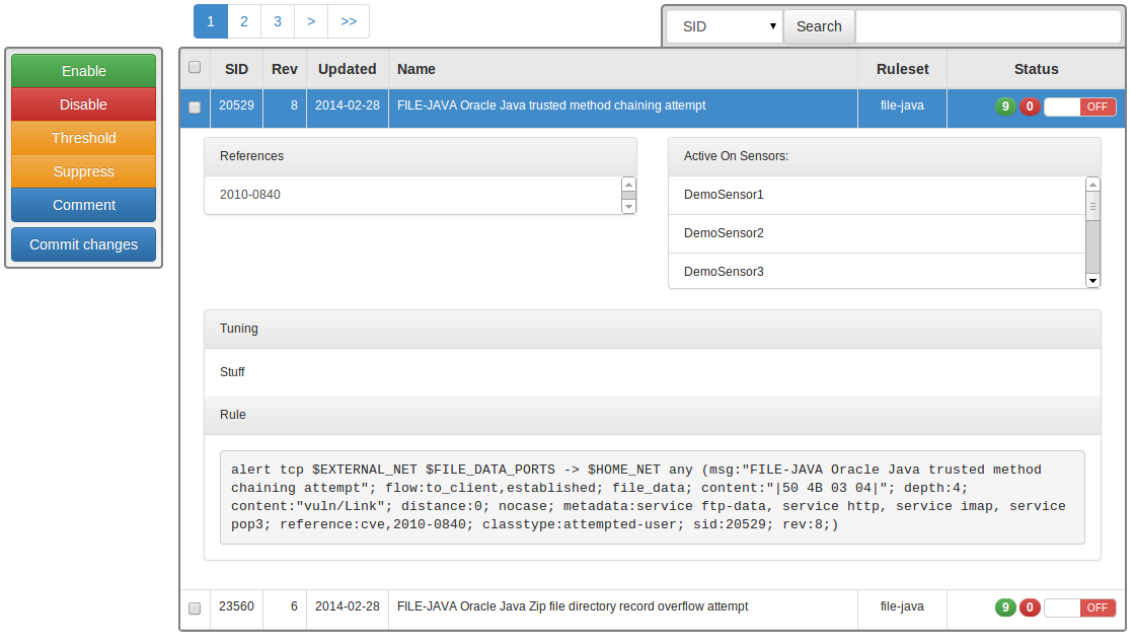


Figure 2: Rules/All rules page

This page serves as the complete list of all rules currently residing in the central database. Because the central database can literally contain hundreds of thousands of rules, this list is paginated. Pages are loaded using AJAX calls to prefetch them as needed.

Each row in the list can be clicked on, which expands an area containing additional information about the rule in question.

We anticipate that the main use of this page is to utilize the search function to find a specific rule or rules and then either retrieve information about them or tune them.

Rules can be tuned by checking the checkbox associated with the rule in question and then press the button that represent the desired function in the box to the left.

6 TESTING

Tilstrekkelig beskrivelse til at forsÃÿk og undersÃÿkelser kan reproduseres og etterprÃÿves: - ForsÃÿksbetingelser, og hvordan disse stemmer med prinsipper beskrevet i kapittel 2. - Praktisk fremgangsmÃête. - Analysemetode (oftest i vedlegg).

Her beskrives hvordan opplegget rundt testing av applikasjonen har vÃęrt. Dette omfatter planlegging, valg av teststrategier, gjennomfÃÿring av tester og beskrivelser av sentrale feil funnet under testing, samt mÃêten feil ble rettet opp pÃě.

7 RESULTS

De faktiske observasjoner og data fra forsÃÿk (f.eks. mÃělinger) og undersÃÿkelser (f.eks. utspÃÿrringer) presenteres pÃě en oversiktlig mÃěte ved tabeller og/eller diagrammer. Bruk skjÃÿnn for evt. plassering i vedlegg. Ved bruk av diagrammer skal det gis beskrivende tekst til grafer. Resultatene skal kort kommenteres, men ikke diskuteres. Viktige resultater gjengis kortfattet under âĂİSammendragâĂİ. En oversikt over tabeller og diagrammer med nummer og titler kan plasseres etter innholdsfortegnelsen.

8 ANALYSIS OF RESULTS

Diskusjon rund resultatene. Det skal gjÃÿres en evaluering av hvorvidtvalgt lÃÿsning. Avvik drÃÿftes. det er samsvar mellom kravspesifikasjonen satt opp og

9 CONCLUSIONS

De slutninger som kan trekkes fra resultatene og deres diskusjon skal vÃęre logisk og nÃżkternt oppbygd. Etterrettelighet er vesentlig. Konklusjoner skal fremkomme klart og uten tvetydigheter. Eventuell usikkerhet pÃěpekes. Grunnlaget for slik tvil skal redegjÃżres under kapittel 6a/6b. De viktigste konklusjoner blir presentert i kortfattet versjon under âĂİSammendragâĂİ. Prosjektgruppen bÃżr ta stilling til hva de faglige resultatene kan brukes til, hva gruppen faglig har lÃęrt av dette arbeidet, hva som evt. kunne vÃęrt gjort annerledes ved en gjentagelse av utviklingsarbeidet, og hvordan eventuelt videre arbeid rundt samme eller beslektet tema bÃżr gjÃżres. Gruppen bÃżr ogsÃě kommentere den subjektive opplevelse av hovedprosjektet, og hvordan gruppeprosessen har vÃęrt. Kort sagt: Egenevaluering av gruppearbeidet.